

Komputasi Persamaan Differensial Biasa

Yoyok Adisetio Laksono
Departemen Fisika
FMIPA UM



Pengantar

- Sebagian besar persamaan dalam fisika diformulasikan dalam bentuk persamaan diferensial biasa (ODE) atau persamaan diferensial parsial (PDE).
- Contoh Hukum kedua Newton:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

- Persamaan Schrodinger untuk partikel dalam suatu potensial:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(\vec{r}) \right) \psi(\vec{r}, t)$$

Pengantar

- Sebagian besar proses fisika melibatkan lebih dari satu variabel bebas, dan diwujudkan dalam persamaan diferensial parsial (PDE).
- Namun, dalam banyak kasus, bisa direpresentasikan dengan persamaan diferensial biasa (ODE), atau PDE yang direduksi menjadi ODE.

Kategori utama ODE

1. **Masalah Nilai Awal** (*Initial Value Problems*)
Kondisi untuk fungsi yang tidak diketahui pada titik yang sama.
Contoh: $x(t_0) = x_0, x'(t_0) = v_0$
2. **Masalah Nilai Batas** (*Boundary Value Problems*)
Kondisi untuk fungsi yang tidak diketahui di batas yang berbeda.
Contoh: $y(a) = y_a, y(b) = y_b$
3. **Masalah Nilai Eigen** (*Eigenvalue Problems*)
Jenis khusus dari masalah nilai batas, di mana solusi hanya ada untuk nilai-nilai tertentu dari parameter.

Klasifikasi Masalah Fisika

1. Masalah Propagasi

Merupakan masalah nilai awal dalam domain terbuka, di mana informasi yang diketahui (nilai awal) diteruskan ke depan dalam waktu atau ruang dari keadaan awal. Orde dari ODE bisa satu atau lebih. Jumlah nilai awal harus sama dengan orde dari persamaan diferensial.

2. Masalah Keseimbangan

Merupakan masalah nilai batas dalam domain tertutup, di mana informasi yang diketahui (nilai batas) ditentukan pada dua nilai berbeda dari variabel bebas, yaitu titik-titik ujung (batas) dari domain solusi. Orde dari persamaan diferensial yang mengatur harus minimal 2, dan bisa lebih tinggi. Jumlah nilai batas harus sama dengan orde dari persamaan diferensial. Masalah keseimbangan adalah masalah keadaan tunak (*steady state*) dalam domain tertutup.

3. Masalah Eigen

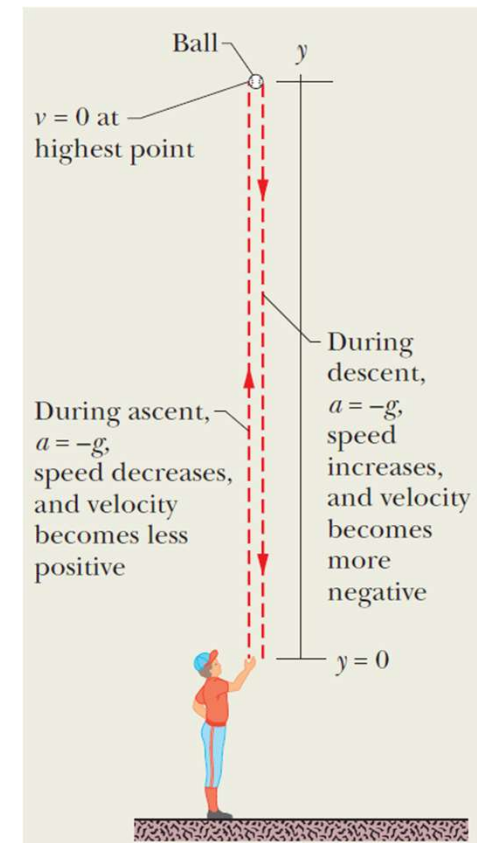
Merupakan jenis khusus dari masalah, di mana solusi hanya ada untuk nilai-nilai tertentu (yaitu, nilai eigen) dari suatu parameter dalam masalah tersebut. Nilai-nilai eigen harus ditentukan bersamaan dengan solusi sistem yang sesuai.

Contoh Klasifikasi Masalah Fisika

1. Masalah Propagasi

Gerak peluru atau benda jatuh bebas. Ketika sebuah benda dilemparkan atau dijatuhkan, kita mengetahui posisi dan kecepatannya pada waktu awal. Dari hal ini, kita menghitung posisi dan kecepatan benda di waktu berikutnya menggunakan hukum Newton.

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -g, \text{ kondisi awal } y(0) = 0, v(0) = v_0$$

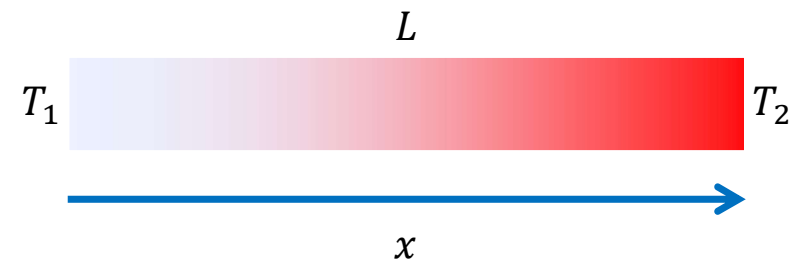


Contoh Klasifikasi Masalah Fisika

2. Masalah Keseimbangan

Distribusi suhu pada batang logam dalam keadaan tunak dalam 1 dimensi. Mengatur ujung-ujung batang dijaga pada suhu tertentu, kita ingin mengetahui distribusi suhu di sepanjang batang.

$$\frac{d^2T}{dx^2} = 0, \text{ syarat batas } T(0) = T_1, T(L) = T_2$$



Contoh Klasifikasi Masalah Fisika

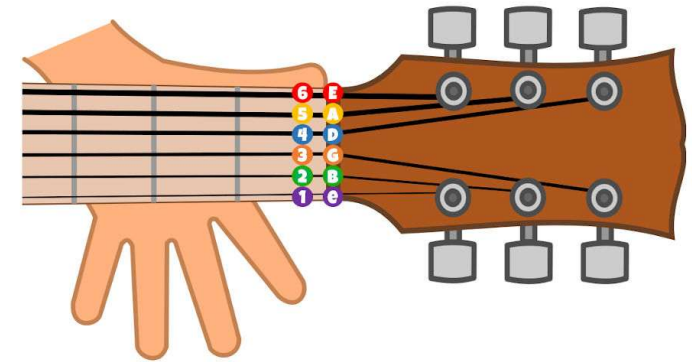
3. Masalah Eigen

Frekuensi alami getaran senar gitar.

Senar yang dikencangkan dan dipetik akan bergetar pada frekuensi tertentu.

Frekuensi-frekuensi ini adalah nilai eigen dari sistem.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \lambda y = 0, \text{ kondisi batas } y(0) = y(L) = 0$$



© KIDSGUITARWORLD.COM

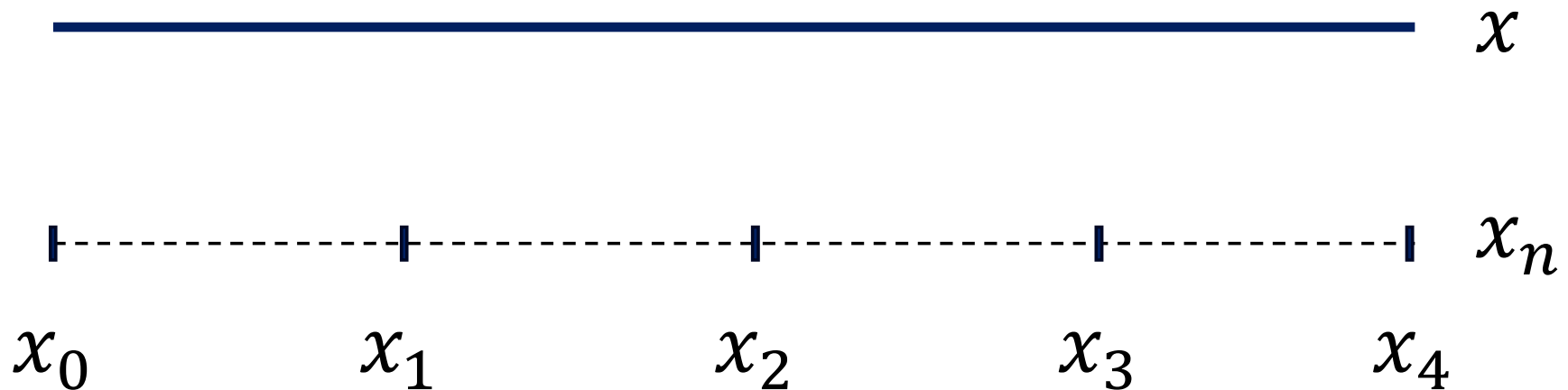
Pendekatan Finite Difference

Penyelesain sebuah ODE menggunakan FD pada dasarnya mengubah **permasalahan kalkulus** menjadi **permasalahan aljabar** dengan cara:

1. **Diskritisasi.** Mengubah domain fisika kontinyu menjadi grid FD.
2. **Aproksimasi.** Mendekati nilai eksak diferensial menjadi pendekatan aljabar beda hingga.
3. **Substitusi.** Masukkan persamaan pendekatan aljabar kedalam ODE.
4. **Solusi.** Hitung dengan persamaan aljabar.

Diskritisasi

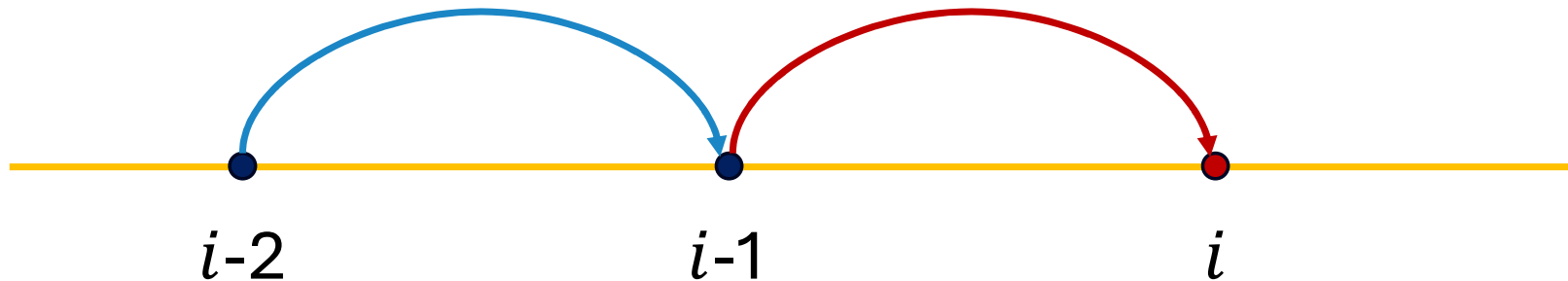
Merupakan titik-titik yang berjarak sama sebagai wakil domain kontinyu.



Pendekatan Finite Difference

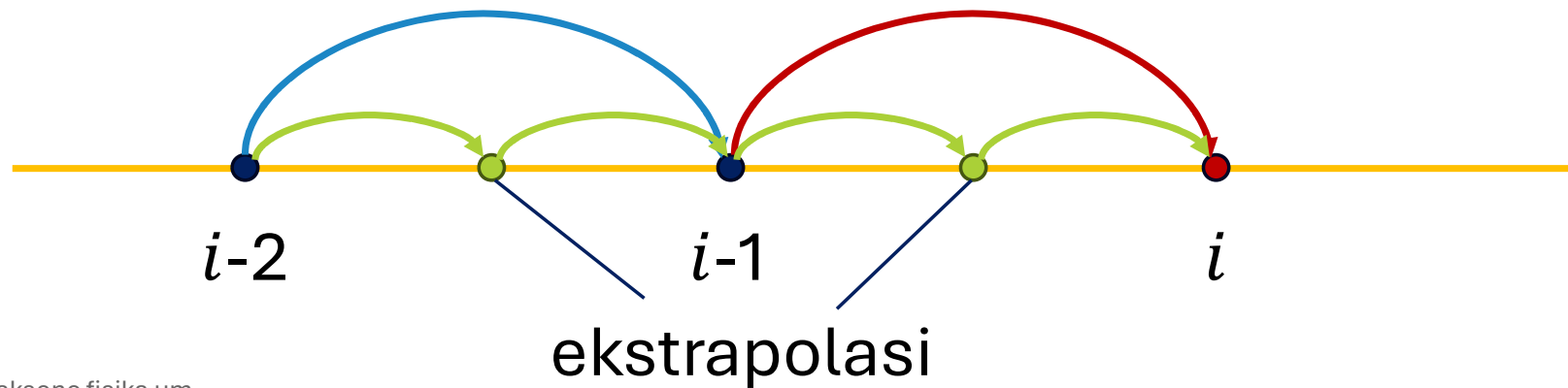
Ada 3 kelompok metode FD.

1. **Metode titik tunggal.** Selesaian pada satu titik selanjutnya dilakukan menggunakan satu titik sebelumnya.



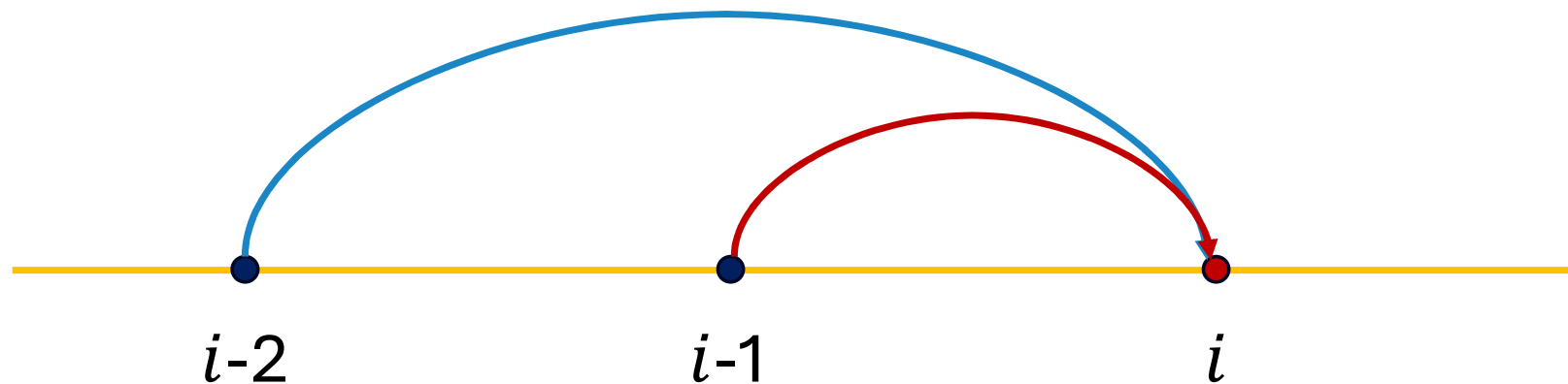
Pendekatan Finite Difference

- 2. Metode ekstrapolasi.** Selesaian di satu titik menggunakan titik lain yang merupakan ekstrapolasi.



Pendekatan Finite Difference

3. Metode multitikik. Selesaian di satu titik menggunakan titik lain lebih dari satu yang diketahui.



Pendekatan Finite Difference

Dalam aproksimasi persamaan ODE menjadi FD maka antara notasi eksak (analitis) dan aproksimasi harus dibedakan, sebagai contoh:

Analitis	Aproksimasi
$x(t)$	x_i
$P(x, t)$	$P(x_n, t_n)$
$\frac{\partial x}{\partial t}$	$\frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta t}$

Simbol aproksimasi berupa indeks muncul karena adanya diskritisasi.

Finite Difference Equation (FDE)

- Hasil substitusi aproksimasi disebut sebagai FDE.
Contoh:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t)$$

- Menggunakan diferensial beda maju: $\frac{dx}{dt} = \frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t}$ diperoleh:

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t} = f(x_n, t_n)$$

$$x_{n+1} = x_n + f(x_n, t_n)\Delta t$$

- Perhatikan:
FDE berupa **persamaan aljabar** dan **tidak lagi** muncul simbol **kalkulus**.

FDE dan kemulusan

- Kemulusan merujuk pada kontinuitas fungsi (beserta turunannya).
- Jika permasalahan memiliki sifat tidak kontinyu (misalnya terjadi perubahan tiba-tiba 0 atau ∞) maka FDE berbasis deret Taylor bisa gagal.
- Untuk diskontinyu maka digunakan metode satu titik atau ekstrapolasi.

Konsistensi, Orde, Stabilitas, dan Konvergensi

1. Suatu FDE **konsisten** dengan suatu ODE jika **selisih** di antara keduanya (yaitu, galat pemotongan) **menghilang** ketika $\Delta t \rightarrow 0$. Dengan kata lain, FDE mendekati ODE. **Rumus benar**.
2. **Orde** suatu FDE adalah **tingkat laju penurunan galat global** ketika ukuran grid mendekati nol. **Cepat menuju akurat**.
3. Suatu FDE **stabil** jika menghasilkan solusi terbatas untuk ODE yang stabil dan tidak stabil jika menghasilkan solusi tak terbatas untuk ODE yang stabil. **Tidak berubah-ubah**.
4. Metode FDE bersifat **konvergen** jika solusi numerik dari FDE mendekati solusi eksak dari ODE ketika $\Delta t \rightarrow 0$. **Amat sesuai**.

Latihan 1

- Perhatikan persamaan:

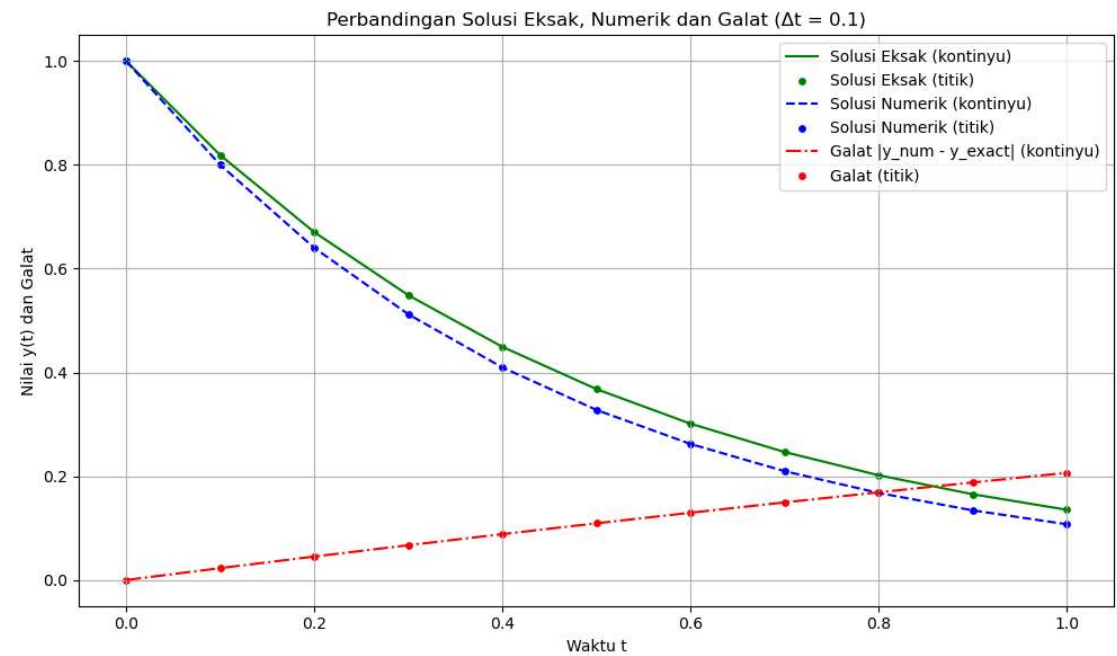
$$\frac{dy}{dt} = -2y, \quad y(0) = 1$$

- Solusi eksak: $y(t) = e^{-2t}$
- Metode beda hingga maju: $y_{n+1} = y_n + \Delta t \cdot (-2y_n)$
- Buat kode python untuk menghitung solusi eksak, numerik dan galat relatif, untuk $\Delta t = 0,1; 0,01; 0,001$.
- Hasilnya tampilkan dan grafikkan tiga jenis data tersebut.
- Tampilkan galat di $t = 1$.

Hasil $\Delta t = 0.1$

$\Delta t = 0.1$, Galat di $t=1$: 0.206606

t	y_eksak	y_numerik	galat
0.000	1.000000	1.000000	0.000000
0.100	0.818731	0.800000	0.022878
0.200	0.670320	0.640000	0.045232
0.300	0.548812	0.512000	0.067075
0.400	0.449329	0.409600	0.088418
0.500	0.367879	0.327680	0.109273
0.600	0.301194	0.262144	0.129651
0.700	0.246597	0.209715	0.149563
0.800	0.201897	0.167772	0.169019
0.900	0.165299	0.134218	0.188030
1.000	0.135335	0.107374	0.206606

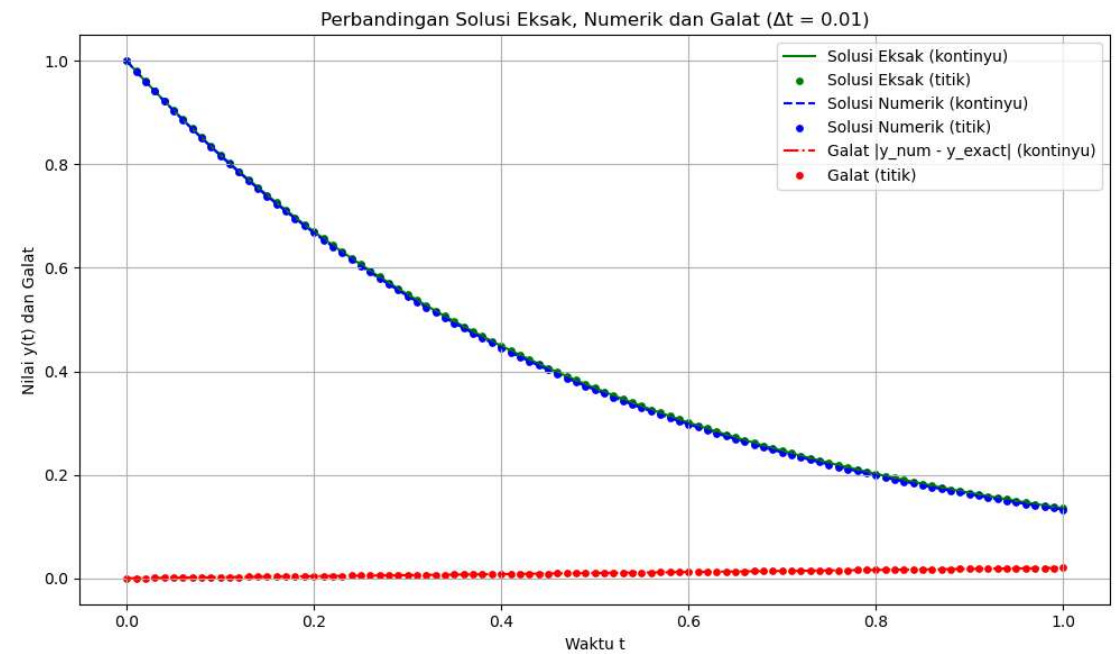


Hasil $\Delta t = 0.01$

$\Delta t = 0.01$, Galat di $t=1$: 0.020067

t	y_eksak	y_numerik	galat

0.000	1.000000	1.000000	0.000000
0.010	0.980199	0.980000	0.000203
0.020	0.960789	0.960400	0.000405
0.030	0.941765	0.941192	0.000608
0.040	0.923116	0.922368	0.0008116
...			
0.970	0.143704	0.140906	0.019471
0.980	0.140858	0.138088	0.019669
0.990	0.138069	0.135326	0.019868
1.000	0.135335	0.132620	0.020067

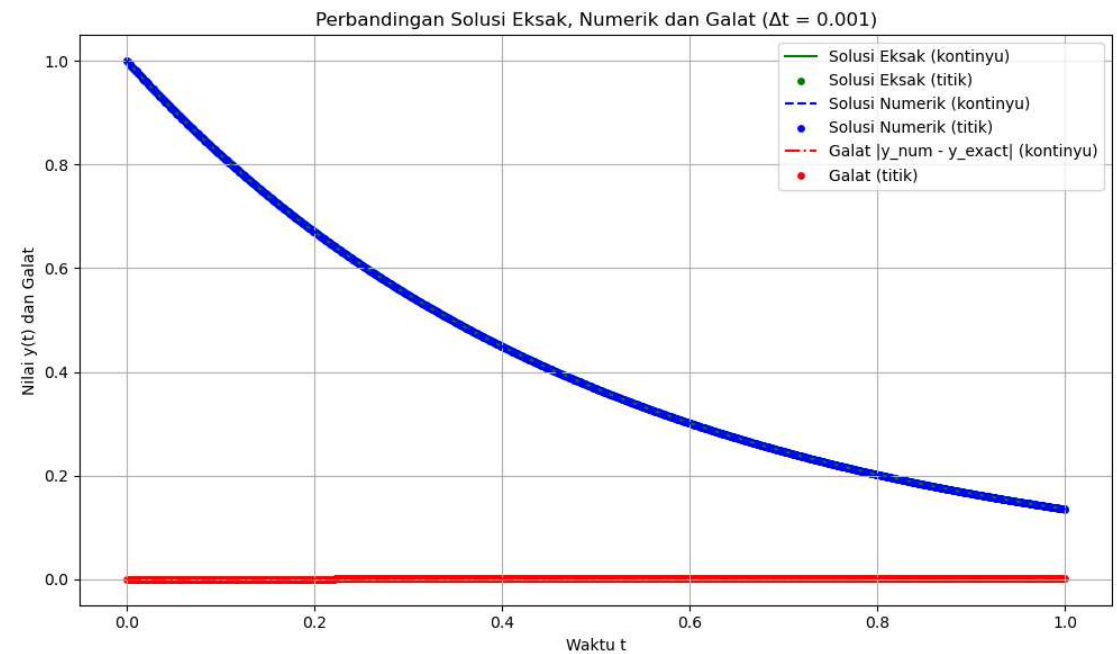


Hasil $\Delta t = 0.001$

$\Delta t = 0.001$, Galat di $t=1$: 0.002001

t	y_eksak	y_numerik	galat

0.000	1.000000	1.000000	0.000000
0.001	0.998002	0.998000	0.000002
0.002	0.996008	0.996004	0.000004
0.003	0.994018	0.994012	0.000006
0.004	0.992032	0.992024	0.000008
...			
0.997	0.136150	0.135878	0.001995
0.998	0.135878	0.135606	0.001997
0.999	0.135606	0.135335	0.001999
1.000	0.135335	0.135065	0.002001





Tugas 1

Selesaikan lagi Latihan 1 menggunakan differensial beda tengah.

Bandingkan hasilnya dengan hasil dari beda maju.

Metode Euler Eksplisit

- FDE berbentuk: $x_{n+1} = x_n + f(x_n, t_n)\Delta t$ disebut sebagai metode Euler eksplisit.
- Disebut eksplisit karena $f(x_n, t_n)$ tidak tergantung dengan x_{n+1} .
- Karena hanya butuh satu titik maka termasuk **metode titik tunggal** atau **metode satu langkah**.

Metode Euler Implisit

- Jika ada ODE:

$$\frac{dx}{dt} = f(x, t), \quad x(t_0) = x_0$$

- Menggunakan beda mundur menghitung di $n + 1$:

$$x'_{n+1} = \frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t} = f(x_{n+1}, t_{n+1})$$

- Diperoleh FDE implisit:

$$x_{n+1} = x_n + f(x_{n+1}, t_{n+1})\Delta t$$

- Disebut implisit karena $f(x_{n+1}, t_{n+1})$ tergantung dengan x_{n+1}

Latihan 2

1. Buat FDE implisit berdasar Latihan 1.

Dari $\frac{dy}{dt} = -2y$, $y(0) = 1$, dan $y_{n+1} = y_n + f(y_{n+1}, t_{n+1})\Delta t$ maka:

$$y_{n+1} = y_n - 2y_{n+1}\Delta t$$
$$y_{n+1} = \frac{y_n}{2\Delta t + 1}$$

Mengatur $n + 1 = m$ maka:

$$y_m = \frac{y_{m-1}}{2\Delta t + 1}$$

2. Buat program python seperti di Latihan 1 untuk $\Delta t = 0,1; 0,01; 0,001$.

Perbandingan Metode Euler Eksplisit dan Implisit

- Keduanya sama-sama metode Euler dengan galat yang sama.
- Perbedaanya adalah bahwa metode Euler implisit **stabil tanpa syarat**.
- Untuk mengujinya bisa dicoba dengan
 $\Delta t = 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0$

Penyelesaian FDE Bertingkat

- Untuk menghindari kerumitan, persamaan differensial turunan kedua bisa diselesaikan melalui turunan pertama yang bertingkat.
- Contoh: $F = m \frac{d^2x}{dt^2}$ bisa diselesaikan dengan:

$$\frac{dx}{dt} = v, \frac{dv}{dt} = \frac{F(x,v,t)}{m}$$

- Diperoleh dua buah persamaan FDE eksplisit:

$$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t$$

$$v_{n+1} = v_n + \frac{F(x_n, v_n, t_n)}{m} \Delta t$$

Kondisi CFL

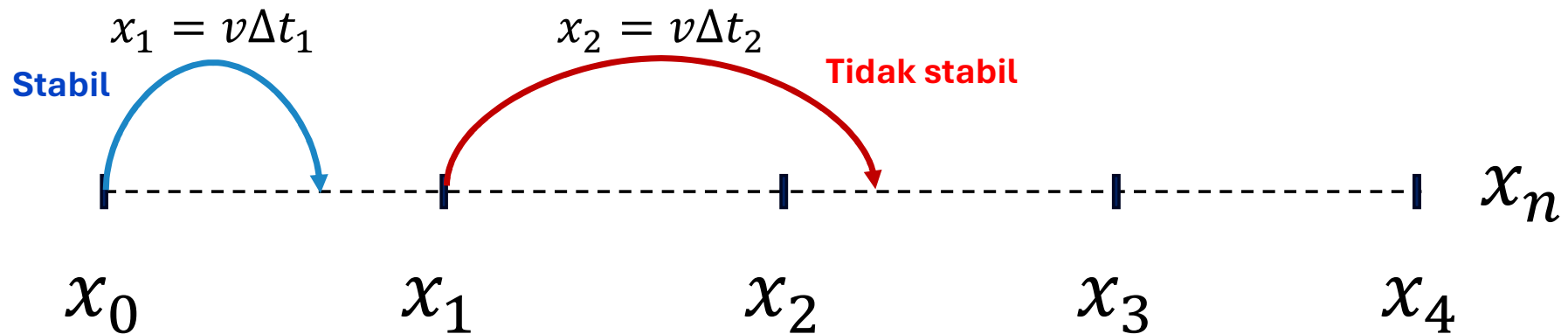
- Untuk membuat metode Euler eksplisit menjadi stabil maka kita perlu menerapkan syarat CFL (Courant–Friedrichs–Lewy).
- Seperti yang diperoleh dari Latihan dan tugas sebelumnya jika $\Delta t \rightarrow 0$ maka galat kecil.
- Pertanyaannya adalah seberapa kecil Δt agar komputasi bisa cepat namun stabil?

Kondisi CFL

- Inti CFL Adalah:
Pergerakan numerik satu langkah tidak boleh melampaui grid.
- Artinya, dalam satu langkah waktu Δt , nilai numerik tidak boleh melintasi lebih dari satu grid atau elemen numerik.
- Umumnya untuk keamanan maka pergerakan numerik diambil separuh dari grid.

Kondisi CFL

Ilustrasi CFL bisa dilihat di gambar ini. Dimana dianggap pergerakan mengikuti rumus $x = v\Delta t$.



Kondisi CFL

- Dari kasus gerak harmonis ayunan:

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega, \quad \frac{d\omega}{dt} = -\frac{g}{L}$$

- Untuk menentukan Δt maka kita ambil rumus yang mengandung grid yaitu $d\theta/dt = \omega$, menjadi $d\theta = \omega dt$.
- Kemudian untuk kestabilan dipilih grid $\theta/2$ sehingga:
 $\frac{d\theta}{2} = \omega dt$ dan $dt = \frac{1}{2\omega} d\theta$. Karena ω berubah-ubah maka diambil nilai maksimumnya.
- $d\theta = 0,1$ dan $\omega_{maks} = \sqrt{g/l}$ sehingga nilai $dt = \frac{0,1}{2\sqrt{9,8/1}} = 0,015972 \approx 0,02$.

Kondisi CFL

- Selain mengambil nilai separuh grid, kita bisa pula mengambil nilai satu grid sebagai batas dan digunakan:
 $d\theta > \omega dt$ dan $dt < \frac{1}{\omega} d\theta$.
- $d\theta = 0,1$ dan $\omega_{maks} = \sqrt{g/l}$ sehingga
 $dt < \frac{0,1}{\sqrt{9,8/1}} = 0,03194 \approx 0,03$. Jadi $dt < 0,03$.
- Hasil ini mengkonfirmasi sebelumnya dimana $dt = 0,02$.

Tugas 2

Buatlah grafik simulasi gerak ayunan sederhana tanpa redaman menggunakan metode eksplisit dan implisit dengan panjang tali $l = 1.0 \text{ m}$, sudut awal $\theta = 0,1$, kecepatan sudut awal $\omega = 0$ (dalam radian) dengan persamaan gerak:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$$

Untuk sudut kecil maka $\sin(\theta) \approx \theta$ dan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Waktu simulasi $t = 10 \text{ s}$ dengan $\Delta t = 0,1$ dan $1,0 \text{ s}$. Tampilkan hasil analitis, eksplisit dan implisit dalam satu grafik dan galatnya di grafik lain dalam satu figure seperti di samping. Berikan penurunan FDE dan kesimpulan apa yang Anda peroleh dari simulasi ini? Untuk metode eksplisit carilah nilai Δt yang memenuhi syarat CFL.

Yoyok Adisetio Laksono fisika um

